17 Build a Small Network

Většina podniků je malých, proto není divu, že i většina obchodních sítí je malých rozměrů. Návrh malé sítě je obvykle jednoduchý. Počet a typ zahrnutých zařízení je ve srovnání s větší sítí výrazně menší. Správa malé sítě vyžaduje mnoho stejných dovedností jako správa větší sítě. Malé sítě spravuje místní IT technik nebo smluvní profesionál.

Výběr zařízení pro malou síť

Stejně jako velké sítě, i malé sítě vyžadují plánování a návrh tak, aby splňovaly požadavky uživatelů.

Náklady - Cena přepínače nebo routeru je určena jeho kapacitou a funkcemi. To zahrnuje počet a typy dostupných portů a rychlost propojovací desky.

Rychlost a typy portů/rozhraní - I když je to dražší, výběr zařízení vrstvy 2, která zvládnou vyšší rychlosti, umožňuje síť vyvíjet se bez nutnosti výměny centrálních zařízení.

Rozšiřitelnost - Síťová zařízení jsou k dispozici v pevné a modulární fyzické konfiguraci. Zařízení s pevnou konfigurací mají specifický počet a typ portů nebo rozhraní a nelze je rozšiřovat.

Funkce a služby operačního systému

IP adresování

Při implementaci sítě vytvořte schéma IP adresování a používejte ho. Všichni hostitelé a zařízení v rámci sítě musí mít jedinečnou adresu. Použití plánovaného schématu IP adresování usnadňuje identifikaci typu zařízení a řešení problémů, například při řešení problémů se síťovým provozem pomocí analyzátoru protokolů.

Redundance v malé síti

Další důležitou součástí návrhu sítě je spolehlivost. Pro zachování vysokého stupně spolehlivosti je v návrhu sítě nutná redundance. Redundance pomáhá eliminovat jednotlivé body selhání.

Růst malé sítě

Pokud je vaše síť určena pro malou firmu, pravděpodobně chcete, aby tato firma rostla a s ní rostla i vaše síť. Tomu se říká škálování sítě a existuje několik osvědčených postupů, jak toho dosáhnout. Pro škálování sítě je zapotřebí několik prvků: Dokumentace sítě, Inventář zařízení, Rozpočet, Analýza provozu

Ověření připojení

Příkaz ping je nejúčinnějším způsobem, jak rychle otestovat konektivitu vrstvy 3 mezi zdrojovou a cílovou IP adresou. Konkrétně příkaz ping používá zprávy echo request

(ICMP typ 8) a echo reply (ICMP typ 0) protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol).

Systém Cisco IOS nabízí „rozšířený“ režim příkazu **ping** . Tento režim umožňuje uživateli vytvářet speciální typy příkazů ping úpravou parametrů souvisejících s operací příkazu.

Příkaz ping je užitečný pro rychlé zjištění, zda se jedná o problém s připojením na vrstvě 3. Neidentifikuje však, kde se problém podél cesty nachází. Traceroute může pomoci lokalizovat problémové oblasti na 3. vrstvě v síti. Trace vrací seznam uzlů (hopů) při směrování paketu sítí. Lze jej použít k identifikaci bodu na cestě, kde se problém nachází.

Host Commands

ipconfig: ipconfig /all, ipconfig /release a ipconfig /renew, arp -a

IOS Commands

show: show running-config, show interfaces, show ip interface (show ip interface brief), show arp, show ip route, show protocols, show version

Příkaz zobrazit sousedy CDP

Existuje několik dalších užitečných příkazů pro iOS. Cisco Discovery Protocol (CDP) je proprietární protokol společnosti Cisco, který běží na vrstvě datového spojení. Protože CDP pracuje na vrstvě datového spojení, dvě nebo více síťových zařízení Cisco, jako jsou směrovače, které podporují různé protokoly síťové vrstvy, se o sobě mohou dozvědět, i když nebylo navázáno připojení na 3. vrstvě.

show cdp neighbor

Chcete-li CDP zakázat globálně, použijte příkaz globální konfigurace no cdp run . Chcete-li CDP zakázat na rozhraní, použijte příkaz rozhraní no cdp enable .

Příkaz ladění

Procesy, protokoly, mechanismy a události operačního systému generují zprávy, které sdělují jejich stav. Tyto zprávy mohou poskytnout cenné informace při řešení problémů nebo ověřování systémových operací. Příkaz IOS debug umožňuje administrátorovi zobrazit tyto zprávy v reálném čase pro účely analýzy. Je to velmi důležitý nástroj pro monitorování událostí na zařízení Cisco IOS.

Například pro sledování stavu zpráv ICMP v routeru Cisco použijte příkaz debug ip icmp

Chcete-li zobrazit stručný popis všech možností ladicího příkazu, použijte příkaz debug ?

Některé zprávy systému IOS se automaticky zobrazují při připojení ke konzoli, ale ne při vzdáleném připojení. Například ladicí výstup se ve výchozím nastavení zobrazuje při připojení ke konzoli: **terminal monitor**